10 rue du Lieutenant Parayre
Espace Wagner, Bâtiment A2
13290 Aix-en-Provence
normatys.org

OpenNAT
LE BILAN NATURE DES PROJETS

Méthode OpenNAT Crédits, version 1

Méthode conventionnelle de quantification, de suivi, de vérification et d'émission de crédits de gain de nature, fondée sur la méthode de calcul OpenNAT 1.

Éditeur : NORMATYS. Vérification : IRICE et tout organisme qualifié selon ISO/IEC 17029 agréé par le registre. Émission : l'opérateur du registre des crédits OpenNAT. Moteur de calcul libre : le moteur OpenNAT. Version 1, 24 octobre 2026. Projet soumis à la validation du Biodiversity Standard Council : la méthode, ses conventions et ses valeurs ne sont pas opposables tant que le conseil ne les a pas validées. Aucun crédit ne peut être émis avant cette validation. Texte sous licence CC BY 4.0. Moteur sous licence AGPL-3.0-or-later.

1. Objet, domaine d'application, exclusions

1.1 Objet

La méthode OpenNAT Crédits dit comment un gain de nature, mesuré par la méthode OpenNAT 1 sur un site réel, devient des crédits : ce qui est mesuré, par rapport à quoi, avec quelle prudence, à quels moments, par qui, pendant combien de temps, avec quelle garantie, et ce que l'acheteur d'un crédit peut en dire. Elle ne modifie aucun calcul d'OpenNAT 1 : elle les appelle sur des états supplémentaires (le scénario de référence, la variante d'obligations, les états relevés) et compare leurs résultats.

Un crédit OpenNAT est un engagement du porteur de projet à produire et à maintenir un gain de nature mesuré, vérifié et inscrit au registre. Il est acquis par un acheteur pour son propre usage puis retiré. Dans la présente version, il ne se revend pas (convention C-X15).

1.2 Domaine d'application

Projets situés en France métropolitaine, dans le domaine d'application d'OpenNAT 1 (zones biogéographiques atlantique, continentale, méditerranéenne et alpine), qui créent ou améliorent des habitats :

- restauration ou renaturation d'un site sans construction ;
- désimperméabilisation et renaturation d'espaces bâtis ou revêtus ;
- opération de construction ou d'aménagement dont le gain sur le site dépasse ses obligations (chapitre 6).

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
RCS Aix-en-Provence 878 397 595
Société du groupe NORMAXIS

1.3 Exclusions de la version 1

- Les crédits de perte évitée : un projet qui se contente de protéger un habitat menacé ne reçoit aucun crédit, faute de méthode partagée pour établir la menace (convention C-X5).
- La biodiversité grise : Inat mesure une consommation de nature ailleurs, il ne crée aucun gain et ne se crédite jamais.
- Les exclusions d'OpenNAT 1 : milieux littoraux et marins, outre-mer, complexes d'habitats, grottes, glaciers et reliefs volcaniques actifs.
- Les parcelles d'un site France Crédits Biodiversité pendant la durée de son agrément : leurs gains sont vendus en unités de compensation, de restauration et de renaturation, et ne peuvent pas l'être une seconde fois (convention C-X16).
- Les sites dégradés volontairement dans les dix ans qui précèdent le dépôt du projet, sauf si l'état antérieur documenté sert d'état initial (convention C-X6).

La méthode ne remplace ni la séquence éviter, réduire, compenser, ni l'agrément d'un site France Crédits Biodiversité. Un crédit OpenNAT ne vaut pas mesure compensatoire au sens du code de l'environnement.

2. Termes, définitions, symboles et unités

2.1 Termes

Projet : ensemble des opérations de création, d'amélioration et de gestion d'habitats sur un site défini par ses parcelles cadastrales et sa géométrie, porté par un porteur de projet pendant la période de crédit.

Période de crédit : 50 ans à compter du premier mois des travaux, comme la période de référence N d'OpenNAT 1 (conventions C-K3 et C-X2).

Scénario de référence : évolution la plus probable du site en l'absence du projet, sur la période de crédit, sous le même climat (chapitre 6).

Variante d'obligations : état du site qui satisfait exactement les obligations réglementaires, contractuelles et de certification du projet, et rien de plus (chapitre 6).

État relevé : état d'une unité d'habitat constaté sur le terrain lors d'un relevé de suivi selon les protocoles de la partie 6 de l'édition complète d'OpenNAT 1.

Gain créditable : gain intégré du projet au-delà du scénario de référence et de la variante d'obligations, retenu au 10e centile des tirages (chapitre 7).

Lot de crédits : crédits émis pour un même projet à une même vérification.

Unité prévisionnelle : gain futur estimé à la validation, inscrit au registre sans pouvoir être cédé ni retiré.

Réserve : crédits retenus à chaque émission, non cessibles, qui couvrent les pertes de tous les projets du registre.

Inversion : diminution du gain créditable cumulé constatée à une vérification.

Retrait : usage définitif d'un crédit par son détenteur, public et irréversible.

2.2 Symboles

Symbole	Désignation	Unité
t	Année de la vérification, comptée depuis le premier mois des travaux	an
t_prec	Année de la vérification précédente	an
I_proj,obs(0..t)	Valeur du site intégrée de l'année 1 à t, avec les états relevés jusqu'à t	m²HE·an
I_proj,prev(0..N)	Valeur du site intégrée sur la période de crédit, avec les états projetés	m²HE·an
I_ref(0..t)	Valeur intégrée du scénario de référence de l'année 1 à t	m²HE·an
I_obl(0..t)	Valeur intégrée de la variante d'obligations de l'année 1 à t	m²HE·an
I_seuil(0..t)	max(I_ref(0..t), I_obl(0..t)), tirage par tirage	m²HE·an
ΔI_j(t)	I_proj,obs(0..t) - I_seuil(0..t) pour le tirage j	m²HE·an
G(t)	Gain créditable cumulé : 10e centile des ΔI_j(t)	m²HE·an
U	Taille du crédit : 1 000	m²HE·an
r	Taux de réserve du projet	sans unité, 0,20 à 0,40
C_emis(t)	Crédits émis au porteur, cumulés, jusqu'à t	crédits
C_res(t)	Crédits versés à la réserve, cumulés, jusqu'à t	crédits
E(t)	Crédits émis au porteur à la vérification t	crédits
P	Plafond d'émission du projet	crédits

2.3 Unités et arrondis

Les gains sont en m²HE·an, les crédits en nombre de crédits. Les crédits émis au porteur sont des nombres entiers ; les crédits de la réserve et les retraits se comptent au centième. Les résultats intermédiaires sont conservés sans arrondi.

3. Principes

Constat avant émission. Un crédit n'est émis que pour un gain réalisé à la date de la vérification et constaté par relevé. Le gain encore attendu reste en unités prévisionnelles.

Comparaison au scénario de référence et aux obligations. Le gain se mesure par rapport à ce que le site serait devenu sans le projet et à ce que le porteur était de toute façon tenu de faire. Seul l'excédent est créditable.

Prudence. Le gain retenu est le 10e centile des tirages de l'analyse d'incertitude d'OpenNAT 1, calculé sur la différence tirage par tirage, et non la valeur centrale.

Durée. Le gain doit être maintenu pendant toute la période de crédit de 50 ans, garanti par une obligation réelle environnementale et par un plan de gestion financé.

Garantie mutualisée. Une part de chaque émission alimente une réserve commune qui couvre les pertes.

Unicité. Un gain n'est crédité qu'une fois, sur un seul registre, au profit d'un seul usage.

Publicité. Les pièces du projet, les relevés, les rapports, les émissions, les cessions et les retraits sont publics, hors données personnelles et secrets d'affaires listés au dossier.

Usage honnête. Un crédit retiré permet de déclarer une contribution chiffrée à la restauration d'un site identifié, jamais une neutralité, une compensation ou un impact positif global.

Séparation des rôles. NORMATYS écrit la méthode, le vérificateur vérifie, le registre émet. Aucun d'eux ne détient de crédits ni n'est rémunéré selon le prix ou le volume des crédits.

4. Éligibilité des projets

4.1 Conditions

Un projet est éligible si, à sa validation :

- il entre dans le domaine d'application (1.2) et dans aucune exclusion (1.3) ;
- le porteur a la maîtrise foncière du site pour toute la période de crédit, ou s'engage à la produire avant la première émission (chapitre 10) ;
- le gain prévu au 10e centile, I_proj,prev(0..N) - I_seuil(0..N), est positif ;
- l'additionnalité réglementaire et financière est démontrée (4.2) ;
- la note de risque de l'annexe A ne dépasse pas 40 points (convention C-X11) ;
- aucune parcelle du site ne porte un autre projet actif au registre, ni une unité de compensation, de restauration ou de renaturation d'un site agréé, ni un crédit d'un autre registre pour le même gain (convention C-X16).

Il n'y a pas de surface minimale (convention C-X3) : les frais fixes de validation et de vérification limitent d'eux-mêmes les projets trop petits.

4.2 Additionnalité

Additionnalité réglementaire : aucune part du gain créditable ne répond à une obligation. Toutes les obligations entrent dans la variante d'obligations (6.2), ce qui retire leur effet du gain par le calcul et non par une déclaration.

Additionnalité financière : le porteur démontre, par l'un des deux moyens suivants, que le projet ne se ferait pas, ou pas à la même échelle, sans le revenu des crédits (convention C-X7) :

- plan de financement montrant que les recettes du projet hors crédits ne couvrent pas le coût de la restauration et de la gestion sur 50 ans ;
- barrières documentées (absence de financement public ou privé disponible, absence de débouché économique du site restauré).

Quand le projet reçoit d'autres financements (subvention, mécénat, crédits carbone sur la même surface), le porteur démontre que le revenu des crédits OpenNAT étend la portée, l'échelle, la vitesse ou la durée du projet. La démonstration est publique et vérifiée sur pièces à la validation, puis à chaque revalidation décennale.

Date de coupure : un site débroussaillé, labouré, décapé, drainé ou revêtu dans les dix ans qui précèdent le dépôt est décrit, à l'état initial et dans le scénario de référence, par son état antérieur documenté (convention C-X6).

5. Unité, lot et numéro de série

Un crédit OpenNAT vaut U = 1 000 m²HE·an de gain créditable (convention C-X1). Ordre de grandeur : 20 m² d'écosystème de référence en pleine intégrité pendant 50 ans.

Chaque lot porte : l'identifiant du projet, le numéro de vérification, la période couverte (de t_prec à t), le millésime (année de t), la version de la méthode OpenNAT Crédits, la version de la méthode OpenNAT et la version des données, le type de milieu dominant du gain, la zone biogéographique, la commune, le nombre de crédits émis au porteur, le nombre versé à la réserve et une plage de numéros de série.

Numéro de série : ONC-[identifiant du projet]-[millésime]-[numéro de vérification]-[rang du crédit dans le lot, sur six chiffres].

6. Scénario de référence et variante d'obligations

6.1 Scénario de référence

Le scénario de référence décrit l'évolution la plus probable du site sans le projet. Il se saisit comme une variante du fichier projet OpenNAT, calculée par les mêmes modules que l'état projet, sous le même climat, avec les mêmes tirages. Il part de l'état initial (OpenNAT 1, chapitre 4) et lui applique les règles suivantes, dans cet ordre (convention C-X4) :

Situation de l'unité à l'état initial	Évolution dans le scénario de référence
Usage agricole, forestier ou urbain en cours, documenté sur les trois dernières années (déclaration PAC, bail, plan de gestion, entretien facturé)	l'usage et la gestion se poursuivent sur toute la période (règle de l'état initial de la convention C-M3)
Milieu herbacé sans usage ni entretien depuis au moins deux ans	succession de la convention C-M2 : variante abandonnée de la BKompV, puis friche arbustive après quinze ans
Milieu ligneux sans gestion	maintien de son type ; vieillissement par les stades d'âge de la BKompV quand le type les distingue
Milieu minéral, revêtu ou bâti	maintien
Obligation déjà prescrite sur le site sans le projet (gestion imposée, restauration ordonnée, servitude)	appliquée comme si elle était exécutée
Usage incertain entre deux lignes du tableau	la ligne qui donne la valeur intégrée la plus forte

Le scénario de référence ne prévoit jamais la destruction du site : la méthode ne crédite pas la perte évitée (1.3). Il est arrêté à la validation, et réexaminé à chaque revalidation décennale (9.4) ; une réévaluation ne s'applique qu'aux vérifications suivantes.

6.2 Variante d'obligations

La variante d'obligations est l'état projet réduit à ce que le porteur est tenu de faire. Elle se saisit comme une variante du fichier projet, et le porteur liste chaque obligation avec sa source :

- règles d'urbanisme : coefficient de biotope, pleine terre, espaces verts, plantations imposés par le PLU ou le permis ;
- autorisations environnementales et mesures d'évitement, de réduction ou de compensation prescrites ;
- obligations contractuelles : cahier des charges de cession, bail environnemental, convention de financement qui impose des aménagements ;
- objectifs de certification : quand le projet est candidat à une certification qui exige un niveau de gain (par exemple le niveau 2 d'OpenNAT dans une certification Effinature), la part du gain que ce niveau exige.

Chaque obligation exprimée en surface d'habitat ou en coefficient se traduit, unité par unité, par la plus petite configuration conforme du plan masse du projet, en gardant les types d'habitat du projet. Une obligation exprimée en niveau de gain se traduit par I_obl(0..N) = I_ref(0..N) + gain exigé. Le vérificateur contrôle la traduction de chaque obligation (convention C-X8).

Pour un projet sans aucune obligation, la variante d'obligations est le scénario de référence.

7. Calcul du gain créditable et des émissions

7.1 Gain à la validation

À la validation, le moteur calcule pour chaque tirage j de 1 à n (n au moins 1 000, mêmes valeurs tirées pour les trois états) :

(X1) ΔI_prev,j = I_proj,prev(0..N) - max(I_ref(0..N), I_obl(0..N))

(X2) G_prev = 10e centile des ΔI_prev,j

(X3) Unités prévisionnelles : UP = G_prev x (1 - r) / U, au centième

(X4) Plafond d'émission : P = partie entière de UP

7.2 Gain à une vérification

À la vérification de l'année t, le moteur recalcule l'état projet en remplaçant, pour chaque unité et chaque année jusqu'à t, l'état prévu par l'état relevé (chapitre 8). Au-delà de t, il garde la prévision. Pour chaque tirage j :

(X5) ΔI_j(t) = I_proj,obs(0..t) - max(I_ref(0..t), I_obl(0..t))

(X6) G(t) = 10e centile des ΔI_j(t) (convention C-X9)

7.3 Émissions

(X7) C_emis(t) = min(P , partie entière de [max(G(t), 0) x (1 - r) / U])

(X8) E(t) = C_emis(t) - C_emis(t_prec), si E(t) est positif ; sinon E(t) = 0 et le chapitre 11 s'applique

(X9) Réserve : C_res(t) = max(G(t), 0) x r / U, au centième, plafonné à P x r / (1 - r) ; versement à la vérification t : C_res(t) - C_res(t_prec) quand il est positif

Les formules (X7) à (X9) travaillent sur des cumuls : le reste d'arrondi d'une vérification est repris à la suivante, et aucun crédit n'est émis deux fois pour la même année.

Le gain des années postérieures à t n'est jamais crédité à la vérification t, même s'il est très probable.

7.4 Cas des opérations de construction

Pour une opération de construction ou d'aménagement, le gain créditable porte sur le site seul. La biodiversité grise de l'opération (Inat) n'est pas déduite ; elle est publiée avec chaque lot, avec Snat, pour que l'acheteur sache ce que l'opération consomme ailleurs (convention C-X10, soumise au conseil, décision DC3).

8. Suivi et relevés

8.1 Calendrier

Le porteur fait relever le site aux années 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 comptées depuis la fin des travaux de restauration (convention C-X12). Il peut faire relever le site à toute autre date, à ses frais. Un relevé n'est retenu pour une vérification que s'il a moins de douze mois.

8.2 Contenu d'un relevé

Un relevé couvre toutes les unités d'habitat de l'état projet et comprend :

- les surfaces réalisées, mesurées sur plan ou par géomètre, à 5 % près ;
- la grille d'état de chaque unité, selon les protocoles de la partie 6 de l'édition complète d'OpenNAT 1, avec les pièces exigées pour chaque réponse « oui » ;
- l'inventaire des arbres plantés et leur survie, l'état des haies par tronçons de 100 m au plus ;
- la gestion réalisée depuis le relevé précédent, avec ses pièces (factures, registre de fauche, rapports) ;
- les espèces exotiques envahissantes observées ;
- des photographies géolocalisées et datées, depuis des points fixes repérés au premier relevé.

Le relevé est fait par un écologue inscrit sur la liste du registre, qui n'a ni conçu ni réalisé le projet et n'a aucun lien d'intérêt avec le porteur (convention C-X13).

8.3 Règles de saisie

- Une unité non relevée prend un score d'état nul (toutes ses réponses valent « non », règle de la partie 6) pour toutes les années depuis le relevé précédent.
- Entre deux relevés, chaque unité garde, pour chaque année, le plus faible des deux scores relevés (convention C-X14).
- Une unité disparue ou détruite prend la valeur du type constaté à la date du relevé, et la valeur nulle depuis le relevé précédent si la date de destruction n'est pas connue.
- La maturation des unités créées continue de suivre la courbe de la convention C-M1, appliquée au type et à l'état relevés.

9. Validation et vérification

9.1 Vérificateur

Le vérificateur est IRICE ou tout organisme agréé par le registre, qualifié selon ISO/IEC 17029. Il est rémunéré au forfait, quel que soit le nombre de crédits émis. Il ne vérifie pas un projet qu'une entité liée a conçu, monté ou réalisé, sauf si le lien est traité dans son analyse de risques d'impartialité et que son comité d'impartialité l'a accepté.

9.2 Validation

Avant les travaux, ou au plus tard dans les douze mois qui suivent leur début, le vérificateur valide le projet :

- éligibilité (chapitre 4) et additionnalité ;
- fichier projet OpenNAT : état initial, état projet, scénario de référence, variante d'obligations, avec le contrôle de chaque obligation ;
- visite du site pour l'état initial ;
- calcul du moteur : (X1) à (X4), rapport du moteur, RSNat-C prévisionnel ;
- note de risque (annexe A) et taux de réserve ;
- plan de gestion, maîtrise foncière, financement (chapitre 10).

Le rapport de validation conclut favorablement ou non, liste les écarts et les conditions. Le registre enregistre le projet sur un rapport favorable.

9.3 Vérification

À chaque relevé du calendrier, le vérificateur :

- contrôle le relevé : qualification et indépendance de l'écologue, période, pièces, cohérence avec le relevé précédent ;
- visite le site, au moins une fois sur deux vérifications et obligatoirement aux années 5, 20 et 50 ;
- recalcule avec le moteur, à la même version de méthode et de données que la validation : (X5) à (X9) ;
- constate une éventuelle inversion (chapitre 11) ;
- signe le rapport de vérification et le RSNat-C constaté.

9.4 Revalidation décennale

Tous les dix ans, la vérification comprend une revalidation : scénario de référence, obligations nouvelles, additionnalité, note de risque, plan de gestion et garantie financière (convention C-X12). Le plafond P peut être relevé ou abaissé pour la suite à cette occasion, jamais en dessous des crédits déjà émis.

9.5 Projet sans vérification

Si une vérification du calendrier n'est pas faite dans les douze mois qui suivent son échéance, le registre suspend toute émission au profit du projet et met en attente un nombre de crédits de la réserve égal à 10 % des crédits déjà émis au

projet. Après cinq ans de retard, le projet est réputé abandonné : l'inversion est réputée totale et évitable (chapitre 11).

10. Durée, maîtrise foncière et financement de la gestion

Avant la première émission, le porteur produit au registre :

- une obligation réelle environnementale, au sens de l'article L.132-3 du code de l'environnement, d'une durée au moins égale à la durée restante de la période de crédit, conclue avec une collectivité, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, ou un acte de même effet accepté par le registre (convention C-X2) ;
- le plan de gestion écologique sur la période de crédit, cohérent avec la gestion déclarée dans le fichier projet ;
- la preuve du financement de la gestion sur toute la période : provision affectée, garantie bancaire ou contrat avec un gestionnaire, pour au moins le coût actualisé du plan de gestion et des relevés.

Une cession du site pendant la période de crédit transmet l'obligation réelle environnementale au nouveau propriétaire ; le porteur informe le registre dans les trente jours.

11. Réserve de garantie et inversions

11.1 Taux de réserve

Le taux de réserve r du projet vaut 20 % plus 5 points par facteur de risque élevé de l'annexe A, dans la limite de 40 %. Un projet dont la note dépasse 40 points n'est pas éligible (convention C-X11). Le taux est fixé à la validation et réexaminé à chaque revalidation décennale.

La réserve est commune à tous les projets du registre. Ses crédits ne sont ni cessibles ni retirables. Ils ne reviennent jamais au porteur.

11.2 Signalement

Le porteur signale au registre, dans les trente jours, tout événement susceptible de réduire le gain : incendie, inondation, sécheresse exceptionnelle, destruction, abandon de la gestion, changement de propriétaire ou d'usage. Le registre met alors en attente un nombre de crédits de la réserve égal à la perte estimée.

11.3 Constat d'une inversion

Il y a inversion quand, à une vérification, partie entière de [G(t) x (1 - r) / U] est inférieure à C_emis(t_prec). L'inversion vaut la différence, en crédits.

- **Inversion inévitable** (événement naturel ou fait d'un tiers, gestion conforme au plan) : le registre annule dans la réserve autant de crédits que l'inversion. Le porteur présente un plan de reprise. Aucune nouvelle émission n'a lieu au profit du projet tant que le gain cumulé n'a pas retrouvé son niveau d'avant l'inversion.
- **Inversion évitable** (gestion non conforme, changement d'usage, destruction par le porteur, abandon) : le registre annule dans la réserve autant de crédits que l'inversion, puis le porteur remplace ces crédits dans la

réserve, par des crédits OpenNAT d'autres projets ou par rachat au registre, dans un délai d'un an. Jusqu'au remplacement, aucun crédit n'est émis au profit d'aucun projet du même porteur.

Les crédits déjà cédés ou retirés ne sont jamais annulés chez l'acheteur : c'est la réserve qui porte le risque (convention C-X11).

12. Cession, retrait et allégations

12.1 Cession

Un crédit émis peut être cédé une fois, du porteur à un acheteur identifié par le registre. La cession s'inscrit au registre, avec son prix si les parties l'acceptent. Un crédit acquis ne se revend pas : il se retire (convention C-X15). Les unités prévisionnelles ne se cèdent pas. Un contrat d'achat à terme peut porter sur des crédits futurs, hors registre, à condition d'être réglé par la livraison des crédits eux-mêmes, sans règlement en espèces de la différence, sans compensation de positions et sans cession du contrat.

12.2 Retrait

Le retrait est demandé par le détenteur et porte : le nombre de crédits (au centième), le lot, le bénéficiaire (le détenteur ou l'entité au nom de laquelle il retire), l'usage déclaré, la période à laquelle l'usage se rapporte, et la date. Le registre publie le retrait et délivre une attestation de retrait, signée et vérifiable, qui porte ces informations, l'identification du site et de ses lots, et la mention d'usage du 12.3.

12.3 Allégations

Le détenteur qui retire des crédits peut déclarer :

« [Bénéficiaire] a contribué à la restauration de [nombre] crédits OpenNAT, soit [nombre x 1 000] m²HE·an de gain de nature vérifié, sur le site [nom], à [commune], pour la période [période]. Registre des crédits OpenNAT, retrait n° [numéro]. »

Il ne peut pas déclarer, à partir de crédits OpenNAT : qu'il est neutre, positif ou « nature positive » en biodiversité ; qu'il compense ses impacts, ceux d'un produit ou ceux d'une activité ; qu'un produit ou un service a un effet favorable sur la biodiversité ; ni que ses crédits valent mesure compensatoire au sens du code de l'environnement. Ces règles appliquent la directive (UE) 2024/825 et la reprennent pour la biodiversité (convention C-X17).

Le détenteur qui fait une allégation publique publie la référence de ses retraits. En cas d'allégation contraire au présent chapitre, le registre peut suspendre son compte et publier la suspension.

13. Gouvernance des versions

Un projet est validé, vérifié et crédité selon la version de la méthode OpenNAT Crédits, de la méthode OpenNAT et des données en vigueur à sa validation. Ces versions sont figées pour toute la période de crédit, sauf :

- correction d'une erreur reconnue par le Biodiversity Standard Council, qui s'applique aux vérifications suivantes de tous les projets concernés ;
- choix du porteur, à une revalidation décennale, de passer à la version en vigueur, entièrement et pour la suite.

Une nouvelle version ne remet jamais en cause les crédits déjà émis (convention C-X18).

14. Récapitulatif standardisé RSNat-C

Un RSNat-C se produit à la validation (prévisionnel) et à chaque vérification (constaté). Il étend le RSNat d'OpenNAT 1 et porte en plus :

- identifiants du projet, de la vérification, du vérificateur et de l'écologue ;
- versions de la méthode OpenNAT Crédits, de la méthode OpenNAT, des données et du moteur ; graine ;
- état initial, état projet, scénario de référence, variante d'obligations, liste des obligations et leur traduction ;
- états relevés par unité et par relevé, avec les références des pièces ;
- I_proj,obs, I_proj,prev, I_ref, I_obl, en valeur centrale et en centiles 5, 10, 50 et 90 ;
- G(t), UP, P, r, C_emis, C_res, E(t), inversion éventuelle ;
- Inat et Snat de l'opération quand c'est une opération de construction ;
- empreintes SHA-256 des entrées, des tables, des sorties et des pièces ;
- signature électronique du vérificateur.

Le schéma XSD et le schéma JSON du RSNat-C sont livrés avec le moteur.

Annexe A. Grille de risque

Chaque facteur est noté faible, moyen ou élevé ; seul un facteur élevé ajoute 5 points de réserve, les niveaux faible et moyen sont relevés pour suivre leur évolution aux revalidations. Un facteur rédhibitoire rend le projet inéligible. Note du projet : 20 plus la somme des points (convention C-X11).

Facteur	Faible	Moyen	Élevé	Rédhibitoire
Maîtrise foncière	propriété du porteur ou ORE signée	bail emphytéotique couvrant la période	bail plus court, renouvellement prévu	aucune maîtrise sur la période
Financement de la gestion	provision ou garantie couvrant 100 %	75 à 100 %	50 à 75 %	moins de 50 %
Gestionnaire	gestionnaire professionnel sous contrat de 10 ans et plus	contrat de 3 à 10 ans	gestion par le porteur sans référence	aucun gestionnaire désigné
Sécheresse	facteur hydrique moyen de l'état projet au moins 0,9 à +2,7 °C	0,8 à 0,9	0,7 à 0,8	moins de 0,7
Incendie	hors massif exposé	massif exposé, débroussaillement prévu	massif exposé, sans débroussaillement prévu	
Inondation et érosion	hors zone inondable	zone d'aléa faible	zone d'aléa moyen	zone d'aléa fort, milieu non adapté
Pression foncière	zone naturelle ou agricole du PLU	zone à urbaniser à long terme	zone urbaine ou à urbaniser	projet d'aménagement connu sur le site
Espèces exotiques envahissantes	absentes	présentes hors site à moins de 500 m	présentes sur le site, plan de lutte	présentes sur le site, sans plan de lutte
Fréquentation	site fermé ou fréquentation encadrée	fréquentation libre faible	fréquentation libre forte	

Le facteur hydrique est la moyenne, sur les unités végétalisées de l'état projet, du facteur k_W calculé par le module W d'OpenNAT 1 pour le niveau de réchauffement de +2,7 °C.

Annexe B. Exemple de calcul

Valeurs fictives destinées à montrer l'enchaînement des formules ; le lot 2 recalcule trois exemples par le moteur (culture restaurée en prairie, friche urbaine, parking désimperméabilisé).

Site : un hectare de culture, restauré en prairie de fauche avec une haie. Pas d'obligation. Risque : maîtrise foncière par bail emphytéotique (moyen), financement à 100 % (faible), gestionnaire sous contrat de cinq ans (moyen), facteur hydrique 0,85 (moyen) : aucun facteur élevé, r = 20 %.

Validation : I_proj,prev(0..50) - I_ref(0..50) a pour valeur centrale 150 000 m²HE·an et pour 10e centile 120 000. UP = 120 000 x 0,8 / 1 000 = 96,00 ; P = 96 crédits.

Vérification de l'année 5 : G(5) = 9 300 m²HE·an. C_emis(5) = partie entière de 9 300 x 0,8 / 1 000 = 7 ; E(5) = 7 crédits. C_res(5) = 9 300 x 0,2 / 1 000 = 1,86 crédit versé à la réserve.

Vérification de l'année 10 : G(10) = 24 600. C_emis(10) = partie entière de 19,68 = 19 ; E(10) = 12. C_res(10) = 4,92 ; versement de 3,06.

Vérification de l'année 15, après une sécheresse qui a dégradé la prairie : G(15) = 22 000. Partie entière de 22 000 x 0,8 / 1 000 = 17, inférieure à C_emis(10) = 19 : inversion de 2 crédits, inévitable, annulés dans la réserve. Aucune émission au projet tant que G n'a pas retrouvé 24 600.

Annexe C. Pièces du dossier de projet

- Formulaire de dépôt : porteur, site, parcelles, géométrie, calendrier.
- Fichier projet OpenNAT avec ses quatre variantes : état initial, état projet, scénario de référence, variante d'obligations.
- Diagnostic écologique de l'état initial, avec relevés selon la partie 6 de l'édition complète d'OpenNAT 1.
- Pièces de l'usage actuel du site sur trois ans et de son état sur dix ans (photographies aériennes datées, déclarations PAC, factures).
- Liste des obligations et leurs sources.
- Démonstration de l'additionnalité financière.
- Plan de gestion sur 50 ans, devis de restauration et de gestion, plan de financement.
- Maîtrise foncière : titre de propriété, bail, projet d'obligation réelle environnementale.
- Auto-évaluation de la grille de risque de l'annexe A.
- Déclaration sur l'honneur : absence de double comptage, absence de dégradation volontaire, liens d'intérêts.

Annexe D. Conventions de la famille X

Les conventions de la famille X (crédits) complètent les 70 conventions d'OpenNAT 1 et suivent les mêmes règles : chacune est numérotée, citée dans le texte de la méthode, classée dans l'une des trois catégories du registre des lectures (source muette, convention de transposition, valeur de secours) et soumise au Biodiversity Standard Council. Toutes sont « proposées, en attente de validation ». Les valeurs numériques entreront dans donnees/credits.csv au lot 2, avec leur plage d'incertitude, comme les autres valeurs de méthode : aucune n'est écrite dans le moteur.

Sources lues pour cette famille (texte téléchargé et lu le 24/10/2026, sauf mention) :

Abréviation	Document
VNF	Verra, SD VISta Nature Framework v1.0 (SDVM002), 29 octobre 2024
VRT	Verra, AFOLU Non-Permanence Risk Tool v4.2, 3 mai 2024
VMR	Verra, VCS Methodology Requirements v5.0, 16 décembre 2025
VRI	Verra, Registration and Issuance Process v5.0, 16 décembre 2025
VCS	Verra, VCS Standard v5.0, 16 décembre 2025, et v4.7 pour les règles d'inversion détaillées
PVN	Plan Vivo, PV Nature Project Requirements v1.1, et Validation and Verification Requirements

Abréviation	Document
GSP	Gold Standard, GHG Emissions Reduction and Sequestration Product Requirements v3.1, 24 avril 2025
GSA	Gold Standard, Afforestation/Reforestation Activity Requirements v1.2.1, avril 2020
BCA	Biodiversity Credit Alliance et Forum économique mondial, High-level Principles to Guide the Biodiversity Credit Market, v7, mai 2025
BNG	Statutory Biodiversity Metric, User Guide (Defra, Natural England), version servie en octobre 2026 ; page gov.uk « Biodiversity net gain »
A2024	Arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation (JORF n° 277 du 23/11/2024)
ORE	Ministère de la Transition écologique, page « Obligation réelle environnementale », mise à jour du 13/02/2026

Unité et durée

C-X1

Catégorie : valeur de secours. Un crédit vaut 1 000 m²HE·an. Aucune source ne fixe d'unité en m²HE·an. La taille est choisie pour qu'un crédit représente un gain tangible à l'échelle d'une opération (20 m² d'écosystème de référence pendant 50 ans), que les projets d'un hectare comptent leurs crédits par dizaines ou par centaines et non par centaines de milliers, et que les frais par crédit restent lisibles. Les retraits se comptent au centième. La taille est confirmée ou corrigée au lot 2 sur les cas du banc.

C-X2

Catégorie : convention de transposition. La période de crédit dure 50 ans à compter du premier mois des travaux, comme la période de référence d'OpenNAT 1 (C-T1, C-K3). Elle est garantie par une obligation réelle environnementale d'une durée au moins égale à la durée restante. Sources : PVN fixe une période de crédit de 10 à 50 ans et une analyse des risques de maintien sur au moins 50 ans (§3.10.1, §3.15) ; GSA, 30 à 50 ans pour le boisement (§3.1.9) ; VCS, longévité d'au moins 40 ans pour les projets à risque de non-permanence (§3.2.12) ; BNG, 30 ans de maintien ; A2024, agrément d'au moins 30 ans ; ORE, durée pouvant aller jusqu'à 99 ans. Les 50 ans sont le haut de la pratique et l'horizon déjà calculé par OpenNAT.

Éligibilité

C-X3

Catégorie : convention de transposition. Pas de surface minimale. A2024 n'en fixe pas pour les sites agréés ; les frais fixes de validation et de vérification écartent d'eux-mêmes les projets trop petits pour être viables.

C-X4

Catégorie : convention de transposition. Le scénario de référence est l'évolution la plus probable du site sans le projet, calculée par le moteur comme une variante, sous le même climat et avec les mêmes tirages ; en cas d'usage incertain, l'hypothèse qui donne la valeur la plus forte est retenue. Il est arrêté à la validation et réexaminé tous les dix ans.

Sources : PVN définit la référence comme l'usage le plus probable en l'absence du projet et la réévalue au moins tous les dix ans (§3.1.1, §3.1.2) ; VNF recalcule la référence à chaque vérification par des témoins appariés ou des taux de changement (§7.5) ; BCA, principe 6, demande des références prudentes exposées aux mêmes pressions ; BNG garde l'état initial statique. OpenNAT retient une référence modélisée et non des sites témoins, faute de réseau de témoins en France, et la rend prudente par la règle de l'hypothèse la plus favorable à la nature et par la succession de C-M2.

C-X5

Catégorie : source muette. Pas de crédit de perte évitée en version 1. Le scénario de référence ne prévoit jamais la destruction du site. Les crédits de perte évitée exigent une mesure de la menace (taux de conversion régional, pression foncière) qu'aucune source française ne fournit sous une forme partagée ; VNF ne les admet qu'avec des taux de changement mesurés.

C-X6

Catégorie : convention de transposition.

Date de coupure de dix ans : un site dégradé dans les dix ans qui précèdent le dépôt est décrit par son état antérieur documenté. PVN exclut les zones dégradées volontairement dans les dix ans (§1.1.3) ; BCA, principe 5, interdit de dégrader pour créer de l'additionnalité ; BNG reprend l'habitat d'avant la dégradation ; OpenNAT 1 applique déjà la règle sur deux ans au permis (C-R5). La durée de PVN est retenue parce qu'un crédit, à la différence d'une attestation au permis, rémunère le gain.

C-X7

Catégorie : convention de transposition. Additionnalité financière par plan de financement ou par barrières, et démonstration renforcée en cas d'autres financements. Sources : VNF §5.9.1 et §5.9.2 ; PVN §3.7.1 à §3.7.5 ; BCA, principe 5. L'additionnalité réglementaire ne se déclare pas : elle se calcule par la variante d'obligations (C-X8).

C-X8

Catégorie : source muette. Chaque obligation se traduit, unité par unité, par la plus petite configuration conforme du plan masse du projet, en gardant ses types d'habitat ; une obligation exprimée en niveau de gain s'ajoute au scénario de référence. Le gain créditable se mesure au-dessus du plus grand des deux, tirage par tirage. Aucune source ne traite la soustraction d'obligations d'urbanisme d'un gain de biodiversité ; VNF et PVN exigent seulement que les activités créditées ne soient pas imposées par la loi. La règle fait entrer les objectifs de certification dans les obligations pour qu'un même gain ne soit pas à la fois exigé par une certification et vendu en crédits.

Calcul

C-X9

Catégorie : convention de transposition. Le gain retenu est le 10e centile de la différence calculée tirage par tirage entre l'état projet et le seuil. VMR §2.4 exprime l'incertitude par l'intervalle de confiance à 90 % et impose une décote quand sa demi-largeur dépasse 10 % de la moyenne ; VNF recommande la borne prudente de l'intervalle à 90 % pour les valeurs de référence. Le 10e centile est la borne basse d'un intervalle unilatéral à 90 % : il applique la même exigence de confiance que Verra, sans formule de décote, directement sur les tirages que le moteur produit déjà (C-I2). Le calcul tirage par tirage fait disparaître l'incertitude commune aux trois états (valeurs d'habitat, facteurs de contexte), qui ne porte pas sur la différence.

C-X10

Catégorie : source muette. Pour une opération de construction, Inat n'est pas déduit du gain créditable et il est publié avec chaque lot. Déduire Inat priverait de crédit toute opération : sur l'exemple de l'annexe C d'OpenNAT 1, Inat (141 843 m²HE·an) vaut plus de dix fois la valeur de tout le site intégrée sur 50 ans (I_0 = 13 277,1 m²HE·an), si bien qu'aucun gain sur la parcelle ne pourrait l'équilibrer. Ne pas le publier laisserait l'acheteur ignorer ce que l'opération consomme ailleurs. Le choix est soumis au conseil (décision DC3).

Suivi et vérification

C-X11

Catégorie : convention de transposition. Réserve commune de 20 %, plus 5 points par facteur de risque élevé, plafonnée à 40 %, projet inéligible au-delà ; les inversions sont couvertes par la réserve et jamais reprises chez l'acheteur ; une inversion évitable oblige le porteur à reconstituer la réserve et bloque ses émissions. Sources : VNF, 20 % des crédits émis en réserve (§5.10.3) et annulation dans la réserve sans reprise des crédits émis (§5.10.4) ; PVN, 20 % pour les projets de restauration (§3.10.3) ; GSP, 20 % pour la séquestration (§11.1.1) ; VRT, note de risque par facteurs, plancher de 12 et échec au-delà de 60 (§2.5) ; VRI §5.3 et VCS v4.7 §3.2.22 à §3.2.27 pour la procédure d'inversion (signalement sous 30 jours, mise en attente, annulation, remplacement et blocage en cas d'inversion évitable). Le plancher suit les standards de biodiversité (20 %), la modulation suit la logique de Verra, et le plafond est plus bas que celui de Verra (40 au lieu de 60) parce que la réserve d'OpenNAT est commune et récente.

C-X12

Catégorie : convention de transposition. Relevés aux années 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 depuis la fin des travaux de restauration ; revalidation tous les dix ans. Sources : BNG, calendriers locaux des plans de gestion et de suivi (par exemple années 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ou 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30), source secondaire concordante ; VNF §5.2.5, PVN et BCA (principe 10), vérification au moins tous les cinq ans ; PVN, réévaluation de la référence et de l'additionnalité au moins tous les dix ans ; A2024, fréquence de suivi cohérente avec le temps de réponse des milieux. Le calendrier est serré au début, quand la maturation se joue et que les échecs se produisent, et suit la courbe de C-M1 ; il dépasse le minimum de cinq ans des standards jusqu'à l'année 20, puis l'espace à dix ans, quand les milieux sont mûrs. Une inversion de cette pratique est à surveiller : un écart de dix ans entre deux relevés laisse une perte non vue plus longtemps qu'en standard de marché, ce que compense la règle du score le plus faible (C-X14).

C-X13

Catégorie : valeur de secours. L'écologue qui relève le site est inscrit sur la liste du registre, n'a ni conçu ni réalisé le projet et n'a aucun lien d'intérêt avec le porteur. Règle d'indépendance usuelle des vérifications par tiers (BCA, principe 10), étendue à celui qui produit les données.

C-X14

Catégorie : valeur de secours. Entre deux relevés, chaque unité garde le plus faible des deux scores relevés ; une unité non relevée prend un score nul depuis le relevé précédent. Aucune source ne dit comment interpoler un état entre deux relevés. La règle du plus faible empêche de créditer une amélioration avant de l'avoir vue et fait porter au porteur le risque d'une dégradation intermédiaire non observée.

Cession, retrait, versions

C-X15

Catégorie : convention de transposition. Un crédit se cède une fois, du porteur à l'acheteur, puis se retire ; il ne se revend pas en version 1. Transposition du régime des unités de compensation, de restauration et de renaturation (article D.163-1 du code de l'environnement : prestation de services, pas de revente), retenue par Cédric PLANTAZ le 24/10/2026 (décision D11 du lot 0) pour rester hors du régime des crypto-actifs et des instruments financiers tant que l'avis juridique n'est pas rendu.

C-X16

Catégorie : convention de transposition. Un gain n'est crédité qu'une fois : une parcelle ne porte qu'un projet actif ; les parcelles d'un site agréé sont exclues pendant l'agrément ; un gain crédité sur un autre registre est exclu. VNF §5.9.3 et PVN §3.7.5 interdisent le double comptage avec un autre programme.

C-X17

Catégorie : convention de transposition. Formule de contribution type, liste d'allégations interdites, publication des retraits par l'auteur d'une allégation et suspension du compte en cas d'abus. Sources : VNF interdit l'usage des crédits nature pour compenser des impacts attribuables (encadré 1), exige la publication des achats et retraits par l'utilisateur qui fait une allégation (§9.2.1), propose une formulation de contribution (§9.2.2) et prévoit l'arrêt du compte (§9.2.3) ; BCA, principes 2 et 4, distingue contribution et compensation ; directive (UE) 2024/825, applicable depuis le 27/09/2026, interdit les allégations génériques et les allégations de neutralité fondées sur la compensation.

C-X18

Catégorie : convention de transposition. Versions figées à la validation pour toute la période de crédit, sauf correction d'erreur par le conseil ou passage volontaire à la version en vigueur lors d'une revalidation ; aucune nouvelle version ne remet en cause des crédits émis. Pratique des programmes de Verra et de Plan Vivo pour les méthodologies, transposée à OpenNAT.